

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

VICTOR HUGO DE MELO RIBEIRO - RA: 26029726

GILDO SOUZA JUNIOR - RA: 26029658

KAINAN DE SOUZA ALVES - RA: 26029656

RAISSA SOUSA NUNES - RA: 26029670

KAUÊ LIMA CERQUEIRA - RA: 26029835

MATEMÁTICA DISCRETA

“REGRAS EM LÓGICA”

PROFESSORA: RENATA MUNIZ

SÃO PAULO

2026

“Sistema - 1 Acesso ao pacote”

A = Pacote está ativo

I = IP está autorizado

L = Limite mensal não foi atingido

P = Acesso é permitido

A	I	L	$A \wedge I \wedge L$	P	$P \leftrightarrow (A \wedge I \wedge L)$
V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	F	F
V	V	F	F	V	F
V	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F
V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F
V	F	F	F	F	V
F	V	V	F	V	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	V
F	F	V	F	V	F
F	F	V	F	F	V
F	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	V

R: O acesso é permitido se, e somente se, o pacote estiver ativo, o IP estiver autorizado e o limite mensal não tiver sido atingido.

Na linha 1 vemos o acesso liberado corretamente. Já nas linhas 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, pelo menos uma das condições é falsa e o acesso é bloqueado, de acordo com a regra. E o restante das linhas que terminam com F, contrariam a regra.

"Sistema - 2 Cadastro de entrada"

C = Cadastro está ativo

S = Senha está correta

M = Matrícula está regularizada

E = Entrada permitida

C	S	M	E	$C \wedge S$	$E \leftrightarrow (C \wedge S)$
V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	F
V	V	F	V	V	V
V	V	F	F	V	F
V	F	V	V	F	F
V	F	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	F	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	F	V
F	F	F	V	F	F
F	F	F	F	F	V

R: A entrada é permitida se, e somente se, o cadastro estiver ativo e a senha estiver correta, independentemente da situação da matrícula.

Nas linhas 1 e 3 vemos o cadastro está ativo, a senha está correta e a entrada é permitida. Mesmo a linha 3 ($M=F$), a matrícula não está regularizada, porém mostra que M não influencia no resultado. Nas linhas 6, 8, 10, 12, 14 e 16, pelo menos uma das condições (C ou S) é falsa e a entrada é bloqueada, de acordo com a regra.

"Sistema - 3 Login no jogo"

L = Login realizado (com e-mail válido)

N = Nickname criado

B = Faixa etária bloqueada (jogador abaixo da idade mínima)

J = Pode jogar a tortuguita

L	N	B	J	¬B	$L \wedge N \wedge \neg B$	$J \leftrightarrow (L \wedge N \wedge \neg B)$
V	V	V	V	F	F	F
V	V	V	F	F	F	V
V	V	F	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	F
V	F	V	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	V	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F	V
F	V	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	F	V
F	F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	F	F	V
F	F	F	V	V	F	F
F	F	F	F	V	F	V

R: O jogador pode jogar se, e somente se, fez login, criou o nickname e não está bloqueado pela faixa etária. Na linha 3 vemos o acesso permitido corretamente. Nas linhas 2, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, pelo menos uma condição falha e o acesso é bloqueado de acordo com a regra.

CENÁRIOS

Sistema - 1 Acesso ao pacote

Cenário 1: Ana tem o pacote ativo, acessa de um IP autorizado e ainda tem o limite no mês.

Valores: $A = V$, $I = V$, $L = V$.

Conclusão: $P = V$, acesso permitido, pois as três condições foram atendidas.

Sistema - 2 Cadastro de entrada

Cenário 2: João tem um cadastro ativo, e sua senha está correta, com a matrícula irregular.

Valores: $C = V$, $S = V$, $M = F$.

Conclusão: $E = V$, entrada permitida, pois as duas condições foram atendidas.

Sistema - 3 Login no jogo

Cenário 3: Pedro fez o login e criou seu nickname, mas sua idade está abaixo da mínima e bloqueia o acesso ao jogo.

Valores: $L = V$, $N = V$, $B = V$, logo $\neg B = F$.

Conclusão: $J = F$, jogo bloqueado, pois a faixa etária impede de jogar.